

РЕФЕРАТ

Отчёт 20 с., 6 рис., 9 табл., 13 источников.

ВЕБ-СЕРВИС, ПОИСК ТЕНДЕРОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ, RAG, ГИБРИДНЫЙ ПОИСК, СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОИСК, BM25, ЭМБЕДДИНГИ, ПРОТОТИП, ТЕСТИРОВАНИЕ, СТАРТАП-ПРОЕКТ

Объектом разработки является веб-сервис умного поиска тендеров с применением искусственного интеллекта. Цель работ отчётного этапа — создание работоспособного прототипа сервиса, обеспечивающего подбор закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ по запросу на естественном языке и разъяснение условий участия.

В ходе выполнения Работ разработан прототип дизайна интерфейса, реализован прототип RAG-ассистента на основе гибридного поиска (BM25 и плотные векторные представления с объединением ранжирований методом Reciprocal Rank Fusion), разработаны прототипы frontend- и backend-модулей, выполнено тестирование работоспособности и создан сайт стартап-проекта.

Прототип подтвердил работоспособность предложенных решений: все 70 автоматических тестов пройдены, точность поиска на первой позиции составила 68 %, полнота выдачи в первых пяти позициях — 95 %, средний обратный ранг — 0,803, задержка поиска по 95-му перцентилю — 92 мс. Механизм контроля ссылок на источники исключает формирование ответов, не подтверждённых карточками закупок. Результаты работ применимы для дальнейшего развития проекта до промышленного решения и коммерциализации.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Разработка прототипа дизайна для веб-сервиса по поиску тендеров.....	6
1.1 Пользовательские сценарии и структура интерфейса.....	6
1.2 Экраны прототипа.....	6
1.3 Результат работы.....	7
2 Разработка прототипа RAG-ассистента для веб-сервиса по поиску тендеров.....	8
2.1 Архитектура конвейера обработки запроса.....	8
2.2 Разбор запроса и гибридный поиск.....	8
2.3 Формирование ответа и контроль достоверности.....	9
2.4 Результат работы.....	11
3 Разработка прототипа frontend и backend модулей веб-сервиса.....	12
3.1 Архитектура и состав программных модулей.....	12
3.2 Модель данных и источник закупок.....	13
3.3 Результат работы.....	13
4 Тестирование веб-сервиса на работоспособность.....	14
4.1 Методика тестирования и сводные результаты.....	14
4.2 Оценка качества поиска.....	14
4.3 Производительность и режимы деградации.....	15
4.4 Выявленные и устранённые дефекты.....	15
4.5 Результат работы.....	16
5 Создание сайта стартап-проекта.....	17
5.1 Требования, структура и содержание сайта.....	17
5.2 Размещение и сопровождение сайта.....	18
5.3 Результат работы.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	20

ВВЕДЕНИЕ

Рынок государственных и корпоративных закупок — один из крупнейших каналов сбыта для предприятий малого и среднего предпринимательства. Однако инструменты поиска закупок на существующих площадках рассчитаны на подготовленного пользователя: они требуют знания терминологии заказчика, кодов ОКПД2 и структуры фильтров. Формулировки предмета закупки систематически расходятся с тем, как поставщик описывает собственную продукцию, вследствие чего часть подходящих закупок не обнаруживается при поиске по ключевым словам. Решение об участии дополнительно требует изучения извещения: требований к участникам, лицензий, размеров обеспечения и сроков поставки.

Целью развития проекта является создание веб-сервиса умного поиска тендеров, который принимает запрос на естественном языке, самостоятельно распознаёт условия отбора, находит релевантные закупки и разъясняет условия участия, подтверждая каждое утверждение ссылкой на первоисточник.

Для достижения указанной цели на отчётном этапе решались следующие задачи:

- разработка прототипа дизайна веб-сервиса, определяющего пользовательские сценарии и структуру интерфейса;
- разработка прототипа ассистента на базе технологии генерации, дополненной поиском, обеспечивающего понимание запроса на естественном языке и формирование ответов со ссылками на источники;
- разработка прототипов frontend- и backend-модулей, реализующих поиск, работу с карточками закупок и взаимодействие с ассистентом;
- тестирование веб-сервиса на работоспособность с количественной оценкой качества поиска и производительности;
- создание сайта стартап-проекта.

Задачи соответствуют работам календарного плана выполнения Работ; наименования разделов основной части настоящего отчёта совпадают с наименованиями работ. Соответствие работ и полученных результатов приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Соответствие работ календарного плана и полученных результатов

Работа	Полученный результат
1. Разработка прототипа дизайна для веб-сервиса по поиску тендеров	Действующий прототип интерфейса: экраны поиска, карточки закупки, диалога с ассистентом и аналитики; описание дизайн-системы
2. Разработка прототипа RAG-ассистента для веб-сервиса по поиску тендеров	Программный модуль ассистента: разбор запроса, гибридный поиск, генерация ответа со ссылками, контроль достоверности

Работа	Полученный результат
3. Разработка прототипа frontend и backend модулей веб-сервиса	Backend на FastAPI (7 методов API) и одностраничное frontend-приложение; корпус из 480 карточек закупок; адаптер источника данных ЕИС
4. Тестирование веб-сервиса на работоспособность	Набор из 70 автоматических тестов, методика и отчёт о тестировании с количественными метриками качества поиска и производительности
5. Создание сайта стартап-проекта	Опубликованный сайт стартап-проекта с описанием продукта, рынка, дорожной карты, команды и сведений о поддержке

1 Разработка прототипа дизайна для веб-сервиса по поиску тендеров

1.1 Пользовательские сценарии и структура интерфейса

Проектирование интерфейса выполнялось исходя из принципа: пользователь не должен владеть терминологией сферы закупок, чтобы начать работу с сервисом. Поле поиска принимает произвольную формулировку, а сервис отображает результат её распознавания, что обеспечивает контролируемость и предсказуемость выдачи. Выделены четыре пользовательских сценария: поиск закупок по профилю деятельности поставщика; оценка применимости конкретной закупки без обращения к документации на площадке; контроль сроков подачи заявок; оценка ниши по распределению закупок и объёму начальных (максимальных) цен контрактов.

Разработана дизайн-система, задающая палитру, типографику, сетку и параметры элементов управления. Контраст основного текста к фону — 15,9:1, вторичного — 4,9:1 (уровень AA рекомендаций по доступности). Основной экран построен по трёхколоночной сетке: панель фильтров, лента результатов и панель ассистента; предусмотрены три контрольные точки адаптивной вёрстки для экранов различной ширины. Интерактивные элементы реализованы нативными элементами управления, что обеспечивает работу клавиатурной навигации и программ экранного доступа.

1.2 Экраны прототипа

Прототип включает четыре экрана: поиск (основной рабочий экран), карточку закупки, аналитику и описание принципа работы сервиса. Главный экран прототипа в момент обработки запроса «разработка информационной системы в Москве до 20 млн по 44-ФЗ» приведён на рисунке 1. Под строкой поиска отображаются распознанные условия отбора, а под каждым результатом — причины его включения в подборку. По нажатию на результат открывается карточка закупки с полными реквизитами извещения, требованиями к участникам, сведениями об обеспечении и сроках и переходом к диалогу с ассистентом.

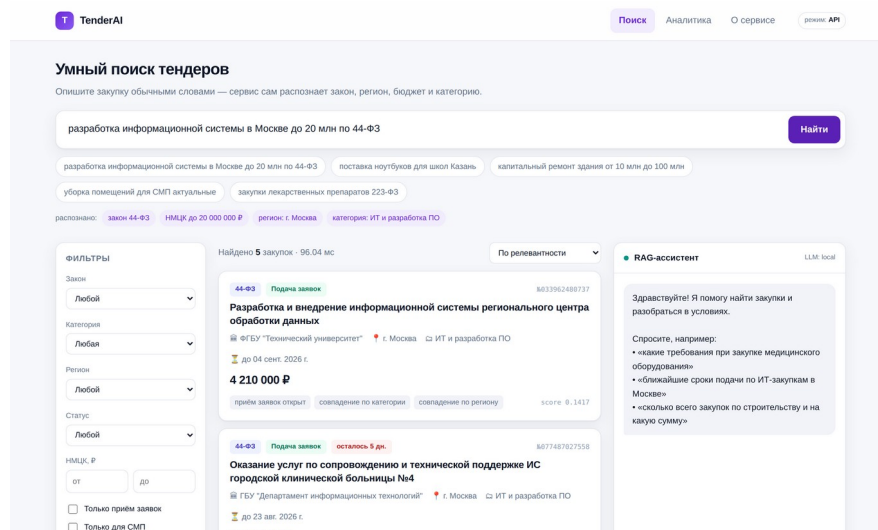


Рисунок 1 – Главный экран прототипа веб-сервиса

Экран аналитики (рисунок 2) отображает агрегированные показатели по корпусу закупок: пять ключевых показателей, распределения по категориям, регионам и законам, а также список закупок с ближайшими сроками подачи заявок. Для сравнения категорий и регионов применены горизонтальные полосы, поскольку сравнение длин воспринимается точнее, чем сравнение секторов круговой диаграммы.

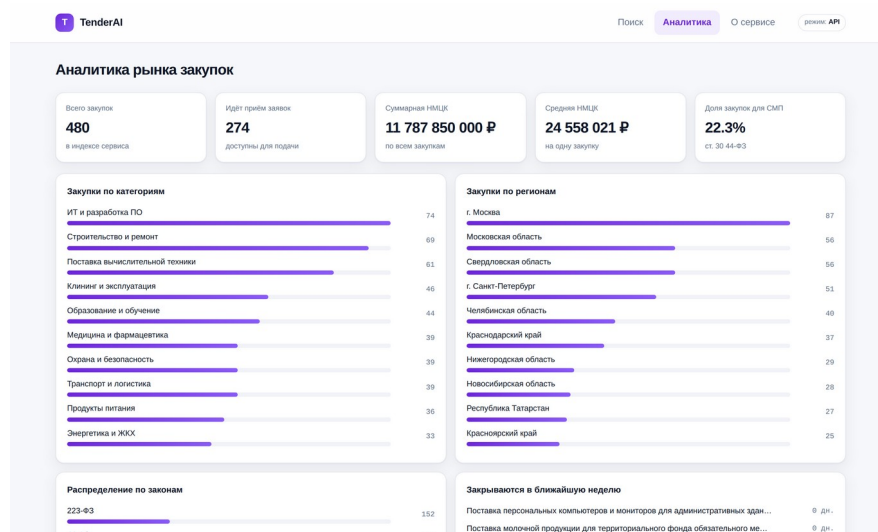


Рисунок 2 – Экран аналитики

1.3 Результат работы

Работа выполнена в полном объёме. Получен действующий прототип дизайна веб-сервиса из четырёх экранов с описанной дизайн-системой. Прототип реализован без сборщиков и внешних библиотек, что исключает расхождение между макетом и реализацией.

2 Разработка прототипа RAG-ассистента для веб-сервиса по поиску тендеров

2.1 Архитектура конвейера обработки запроса

Ассистент реализован по архитектуре генерации, дополненной поиском: языковая модель формирует ответ исключительно на основе фрагментов карточек закупок, предварительно найденных поисковой подсистемой. Такой подход исключает использование сведений, отсутствующих в базе закупок, и обеспечивает прослеживаемость каждого утверждения до источника. Схема конвейера приведена на рисунке 3.

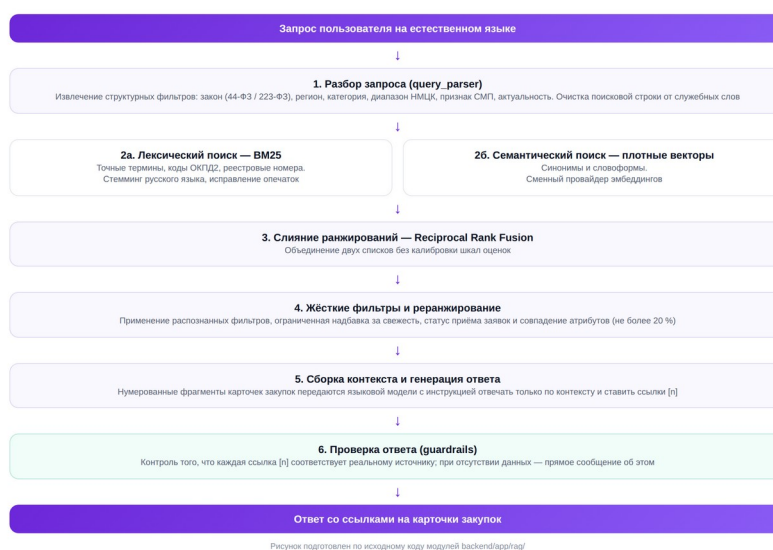


Рисунок 3 – Схема конвейера обработки запроса

2.2 Разбор запроса и гибридный поиск

Первым звеном конвейера является модуль разбора запроса, который извлекает из произвольной формулировки структурные условия отбора: применяемый закон (44-ФЗ либо 223-ФЗ), регион, категорию продукции, диапазон начальной (максимальной) цены контракта, признак закупки для субъектов малого предпринимательства и требование актуальности. Так, запрос «разработка информационной системы в Москве до 20 млн по 44-ФЗ» преобразуется в четыре точных фильтра и очищенную поисковую строку. Распознанные условия отображаются пользователю и могут быть изменены вручную; явно заданное в интерфейсе условие имеет приоритет над распознанным из текста запроса.

Каждая карточка закупки разбивается на три смысловых фрагмента: сведения о закупке, условия и сроки, требования к участникам. Такое разбиение, в отличие от нарезки по фиксированному числу символов, позволяет ассистенту ссылаться на конкретный раздел карточки. Корпус из 480 карточек образует 1440 индексируемых фрагментов.

Поиск выполняется двумя независимыми методами. Лексический поиск на основе функции ранжирования BM25 обеспечивает нахождение точных терминов, кодов ОКПД2 и реестровых номеров; для устойчивости к словоформам применён стеммер русского языка, для устойчивости к опечаткам — сопоставление терминов запроса со словарём индекса по расстоянию редактирования не более единицы. Семантический поиск по плотным векторным представлениям обеспечивает нахождение синонимов и близких по смыслу формулировок. Два ранжирования объединяются методом Reciprocal Rank Fusion, который не требует приведения оценок разных методов к единой шкале, после чего применяются жёсткие фильтры и ограниченная надбавка за бизнес-признаки. Значения параметров ранжирования приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры подсистемы ранжирования

Параметр	Значение	Назначение
k1 / b (BM25)	1,5 / 0,75	Параметры насыщения частоты термина и нормировки по длине документа
Вес нечёткого совпадения	0,7	Понижающий коэффициент для терминов, подобранных при исправлении опечатки
Константа RRF	10	Обеспечивает различимость оценок соседних позиций при слиянии ранжирований
Вес семантической ветви	0,5	Вклад векторного поиска относительно лексического
Предел надбавки за бизнес-признаки	0,20	Ограничивает влияние свежести и статуса, сохраняя определяющую роль релевантности

2.3 Формирование ответа и контроль достоверности

Найденные фрагменты формируют нумерованный контекст, ограниченный бюджетом в 6000 символов, который передаётся языковой модели вместе с системной инструкцией: отвечать только по контексту, сопровождать утверждения ссылками вида [n], прямо сообщать о недостаточности данных и не давать юридических гарантий. Ассистент распознаёт тип вопроса — о требованиях, сроках, ценах или сводных показателях — и соответствующим образом строит ответ. Работа с языковыми моделями вынесена за отдельный программный интерфейс, что позволяет сменить поставщика без изменения остальной части системы (таблица 3).

Таблица 3 – Поддерживаемые поставщики моделей искусственного интеллекта

Поставщик	Векторные представления	Генерация	Особенности
Локальный режим	Хеширующий векторизатор	Экстрактивный генератор	Работает без ключей доступа и без сети; применяется по умолчанию и как

Поставщик	Векторные представления	Генерация	Особенности
			режим деградации
YandexGPT	text-search-doc	yandexgpt	Размещение данных на территории Российской Федерации
GigaChat	Embeddings	GigaChat	Размещение данных на территории Российской Федерации
OpenAI и совместимые	text-embedding-3-small	gpt-4o-mini	Применяется при отсутствии ограничений на трансграничную передачу данных

При недоступности внешнего интерфейса модели сервис не возвращает ошибку, а переходит к локальному генератору, который формирует ответ по шаблонам из найденных фрагментов. Для защиты от не подтверждённых источниками утверждений реализован механизм контроля ссылок: после получения ответа проверяется, что каждая ссылка вида [n] соответствует существующему фрагменту контекста, а ответ при наличии источников содержит хотя бы одну ссылку. Нарушения фиксируются и выводятся пользователю в виде предупреждения. При отсутствии подходящих закупок ассистент прямо сообщает об этом. Пример ответа приведён на рисунке 4; ссылки в тексте ответа интерактивны и открывают карточку соответствующей закупки.

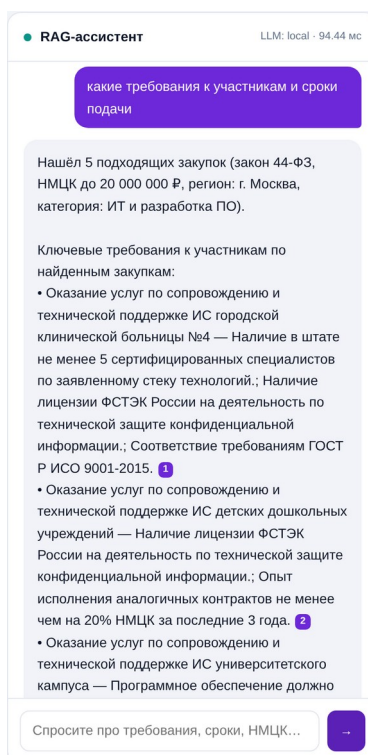


Рисунок 4 – Ответ ассистента со ссылками на источники

2.4 Результат работы

Работа выполнена в полном объёме. Разработан прототип RAG-ассистента: разбор запроса, лексический и семантический поиск, слияние ранжирований, формирование контекста, генерация ответа и контроль достоверности. Ассистент работоспособен как с внешними языковыми моделями, так и в полностью автономном режиме.

3 Разработка прототипа frontend и backend модулей веб-сервиса

3.1 Архитектура и состав программных модулей

Веб-сервис реализован по клиент-серверной архитектуре. Серверная часть построена на языке Python версии 3.11 с применением каркаса FastAPI и библиотеки Pydantic для описания и проверки схем данных. Клиентская часть представляет собой одностраничное приложение, реализованное средствами HTML, CSS и JavaScript без применения сборщиков и внешних библиотек. Состав программных модулей приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Состав программных модулей веб-сервиса

Модуль	Назначение
app/main.py	Точка входа приложения, подключение маршрутов, отдача клиентской части и сайта проекта
app/api/	Методы программного интерфейса и схемы запросов и ответов
app/core/	Конфигурация через переменные окружения, загрузка данных и построение индекса
app/rag/text.py, bm25.py	Обработка русского текста и лексический поиск
app/rag/embeddings.py, vector_store.py	Векторные представления и векторное хранилище
app/rag/query_parser.py, retriever.py	Разбор запроса, гибридный поиск и ранжирование
app/rag/llm.py, assistant.py	Поставщики языковых моделей и конвейер ассистента
app/data/eis_adapter.py	Адаптер источника данных и проверка полноты записей
frontend/index.html, offline-engine.js	Клиентское приложение и автономный поисковый движок

Серверная часть предоставляет семь методов программного интерфейса: проверка состояния сервиса, получение справочников для фильтров, поиск закупок, получение карточки закупки, получение похожих закупок, обращение к ассистенту и получение агрегированной аналитики. Документация программного интерфейса формируется автоматически в формате OpenAPI. Поисковый индекс строится однократно при запуске приложения и размещается в оперативной памяти процесса; время построения для корпуса из 480 карточек составляет около 1,9 с.

Клиентское приложение реализует все экраны прототипа. Дополнительно разработан автономный поисковый движок, повторяющий на стороне клиента логику разбора запроса, поиска и формирования ответа ассистента; при недоступности серверной части приложение автоматически переходит к автономному режиму. Это позволило сформировать автономную версию прототипа в виде одного файла размером 1,3 Мбайт, который открывается в браузере без установки программного обеспечения и применяется для демонстрации.

3.2 Модель данных и источник закупок

Разработана внутренняя модель данных карточки закупки, включающая 24 поля: реестровый номер, предмет закупки, применяемый закон, способ определения поставщика, электронную площадку, сведения о заказчике, регион, категорию и код ОКПД2, начальную (максимальную) цену контракта, размеры обеспечения, даты публикации и окончания приёма заявок, статус, признак закупки для субъектов малого предпринимательства, требования к участникам, преференции и ссылку на карточку в единой информационной системе.

На отчётном этапе прототип функционирует на корпусе из 480 карточек, сформированном детерминированным генератором по структуре выгрузки ЕИС. Синтетический корпус обеспечивает воспроизводимость измерений качества поиска и независимость от доступности внешнего источника. Для перехода к промышленной эксплуатации разработан адаптер источника данных: интерфейс загрузки, правила сопоставления полей извещения ЕИС с внутренней моделью и процедура проверки полноты записей.

3.3 Результат работы

Работа выполнена в полном объёме. Разработаны прототипы frontend- и backend-модулей, обеспечивающие полный цикл работы пользователя: ввод запроса, фильтрацию выдачи, изучение карточки закупки, диалог с ассистентом и просмотр аналитики. Исходный код размещён в публичном репозитории проекта.

4 Тестирование веб-сервиса на работоспособность

4.1 Методика тестирования и сводные результаты

Тестирование проводилось на четырёх уровнях: модульное тестирование отдельных компонентов, интеграционное тестирование методов программного интерфейса, количественная оценка качества поиска на размеченном наборе запросов и проверка производительности с оценкой поведения сервиса при недоступности внешних интерфейсов. Разработан набор из 46 тестовых функций, образующих 70 тестовых случаев. Прогон тестов, измерение метрик и формирование отчёта автоматизированы отдельным сценарием, что обеспечивает воспроизводимость результатов. Сводные результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Сводные результаты тестирования веб-сервиса

Показатель	Полученное значение	Критерий приёмки	Итог
Автоматические тесты	70 пройдено, 0 провалено	0 провалов	соответствует
Точность на первой позиции (P@1)	68 %	не менее 60 %	соответствует
Полнота выдачи Recall@5	95 %	не менее 90 %	соответствует
Полнота выдачи Recall@10	97 %	не менее 92 %	соответствует
Средний обратный ранг (MRR)	0,803	не менее 0,72	соответствует
Задержка поиска, 95-й процентиль	92 мс	менее 500 мс	соответствует
Задержка ответа ассистента, 95-й процентиль	70 мс	менее 1000 мс	соответствует
Корректность ссылок на источники	8 из 8 без замечаний	100 %	соответствует

4.2 Оценка качества поиска

Для количественной оценки сформирован размеченный набор из 60 запросов. Каждый запрос строится как перефразирование предмета конкретной закупки с добавлением условия по региону, закону или бюджету; эталонным документом считается исходная закупка. Набор формируется детерминированно, что обеспечивает воспроизводимость измерений. В качестве базовой линии использован чисто лексический поиск BM25 (таблица 6).

Таблица 6 – Сравнение гибридного поиска с базовой линией

Метрика	BM25 (базовая линия)	Гибридный поиск	Изменение
Точность на первой позиции (P@1)	65 %	68 %	+3 п. п.
Полнота выдачи Recall@5	97 %	95 %	–2 п. п.
Полнота выдачи Recall@10	97 %	97 %	без изменений

Метрика	BM25 (базовая линия)	Гибридный поиск	Изменение
Средний обратный ранг (MRR)	0,791	0,803	+0,012

Незначительность преимущества гибридного поиска на данном наборе объясняется способом его построения: запросы формируются из текстов самих карточек закупок, вследствие чего лексическая ветвь поиска заведомо находится в выигрышном положении. Преимущество семантической ветви проявляется на запросах с синонимами, не встречающимися в тексте извещения, и подтверждено отдельными тестами устойчивости к формулировкам: словоформы «ноутбуки», «ноутбуков» и «ноутбуками» дают одинаковую категорию в верхних позициях выдачи; опечатка в один символ сохраняет пересечение выдачи не менее чем в трёх позициях из десяти; поиск по реестровому номеру возвращает точное совпадение на первой позиции.

4.3 Производительность и режимы деградации

Измерения выполнялись на наборе из шести характерных запросов при многократном повторении. Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Показатели производительности веб-сервиса

Операция	Среднее значение	95-й процентиль
Поиск по индексу	76 мс	92 мс
Формирование ответа ассистента	69 мс	70 мс
Построение индекса при запуске приложения	1931 мс	—

Построение индекса выполняется однократно при запуске приложения и не влияет на время отклика. Проверено, что каждая ссылка в ответе ассистента соответствует существующему фрагменту контекста, а каждый источник прослеживается до реальной карточки закупки по реестровому номеру. При запросе, не имеющем соответствий в корпусе, ассистент сообщает об отсутствии подходящих закупок и не формирует вымышленных сведений. При отсутствии ключей доступа к внешним интерфейсам сервис переходит к локальному режиму и сохраняет работоспособность.

4.4 Выявленные и устранённые дефекты

В ходе тестирования выявлены и устранены три существенных дефекта (таблица 8).

Таблица 8 – Дефекты, выявленные при тестировании, и принятые решения

Дефект	Проявление	Принятое решение
Бизнес-признаки перевешивали релевантность	Гибридный поиск уступал базовой линии BM25: средний обратный ранг 0,63 против 0,79	Уменьшена константа слияния ранжирований, надбавка за свежесть и статус ограничена 20 %; результат закреплён регрессионным тестом
Отсечение кандидатов до применения фильтров	Узкий запрос не находил существующие в корпусе закупки	Жёсткие фильтры перенесены на этап после ранжирования полного индекса
Ложное определение категории по служебным словам	Предлог «по» внутри слова «поставка» относил запрос к категории «ИТ и разработка ПО»	Сопоставление ключевых слов переведено на регулярные выражения с границами слова

4.5 Результат работы

Работа выполнена в полном объёме. Работоспособность веб-сервиса подтверждена: все автоматические тесты пройдены, показатели качества поиска и производительности соответствуют критериям приёмки, механизмы контроля достоверности срабатывают корректно, деградация при недоступности внешних сервисов не приводит к отказу.

5 Создание сайта стартап-проекта

5.1 Требования, структура и содержание сайта

Сайт стартап-проекта создан с учётом требований, предъявляемых к результатам программы: на главной странице размещены сведения о продукте, логотипы Фонда содействия инновациям и мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства», а также указание на поддержку проекта. Соответствие сайта предъявляемым требованиям приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Соответствие сайта стартап-проекта предъявляемым требованиям

Требование	Реализация
Сведения о новом товаре, технологии или услуге	Разделы «Проблема», «Решение», «Как это работает» с описанием продукта и конвейера обработки запроса
Логотипы Фонда содействия инновациям и Платформы университетского технологического предпринимательства на главной странице	Блок «При поддержке» в первом экране сайта, а также раздел «Партнёры»
Указание на поддержку проекта	Формулировка о реализации проекта при поддержке Фонда содействия инновациям размещена в первом экране, в разделе «Партнёры» и в нижнем колонтитуле
Доступность сайта в сети Интернет	Сайт опубликован по адресу https://fanot.github.io/tenderai/

Сайт выполнен в виде одностраничного ресурса с разделами: проблема, решение, принцип работы сервиса, рынок и модель монетизации, дорожная карта, команда, партнёры и контакты. С сайта доступен интерактивный прототип сервиса. Первый экран сайта приведён на рисунке 5, блок сведений о партнёрах — на рисунке 6.

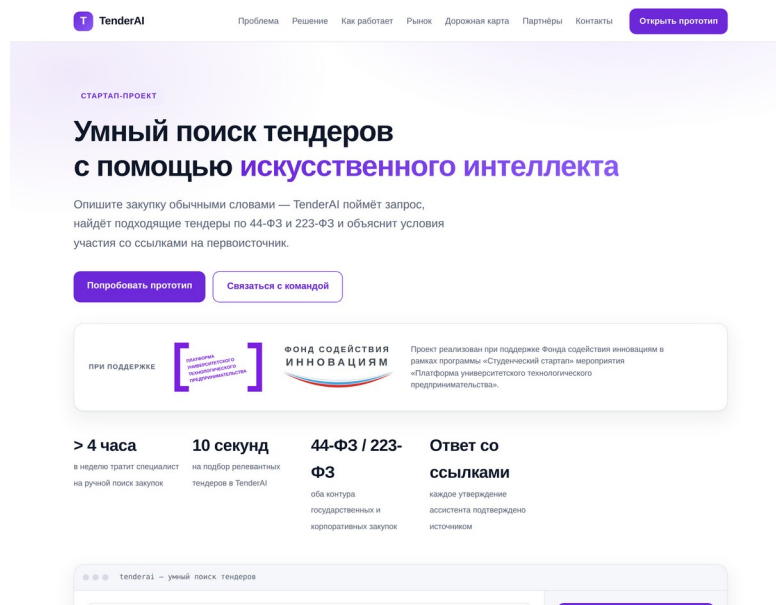


Рисунок 5 – Главная страница сайта стартап-проекта

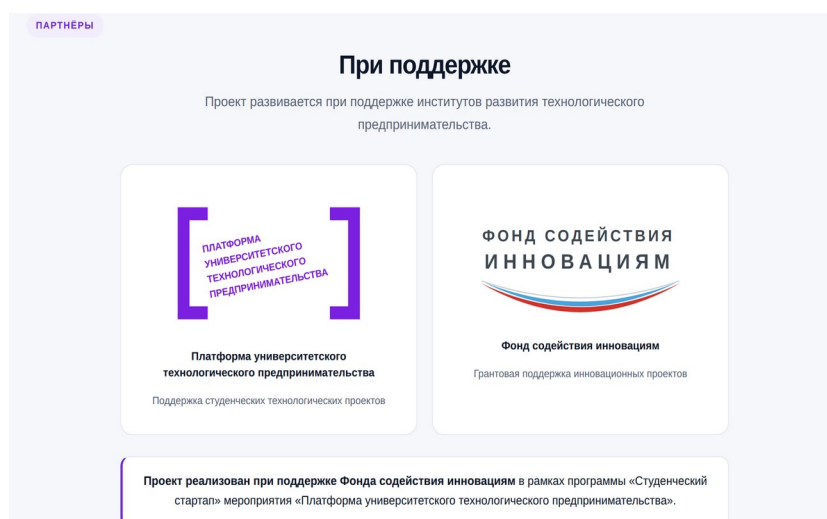


Рисунок 6 – Раздел «Партнёры» сайта стартап-проекта

5.2 Размещение и сопровождение сайта

Сайт размещён на платформе GitHub Pages по адресу <https://fanot.github.io/tenderai/> и не требует расходов на хостинг. Публикация автоматизирована: изменения в основной ветке репозитория проекта инициируют сборку и обновление сайта без ручных операций. Вёрстка адаптивна и корректно отображается на мобильных устройствах.

5.3 Результат работы

Работа выполнена в полном объёме. Создан и опубликован в сети Интернет сайт стартап-проекта со сведениями о продукте, рынке, дорожной карте, команде и партнёрах, а также с интерактивной демонстрационной версией сервиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения Работ по договору о предоставлении гранта создан работоспособный прототип веб-сервиса умного поиска тендеров с применением искусственного интеллекта. Все пять работ календарного плана выполнены в полном объёме.

По результатам развития проекта сделаны следующие выводы.

- Предложенный подход к поиску закупок работоспособен: разбор запроса на естественном языке в сочетании с гибридным поиском обеспечивает точность на первой позиции 68 % и полноту выдачи 95 % в первых пяти позициях при задержке поиска не более 92 мс по 95-му перцентилю.

- Архитектура генерации, дополненной поиском, применима к предметной области закупок: ответы ассистента формируются исключительно из найденных карточек и сопровождаются проверяемыми ссылками на источники, что является необходимым условием доверия к сервису в задачах, связанных с юридически значимыми сведениями.

- Вынесение поставщиков моделей искусственного интеллекта за отдельный программный интерфейс подтвердило практическую ценность: сервис сохраняет работоспособность при недоступности внешних интерфейсов и допускает выбор поставщика исходя из требований заказчика к размещению данных.

- Количественное тестирование выявило неочевидный дефект ранжирования, при котором надбавка за свежесть и статус закупки перевешивала релевантность и ухудшала качество поиска относительно базовой линии. Дефект устранён, результат закреплён регрессионным тестом. Это подтверждает необходимость измеримых критериев качества поиска на всех этапах развития проекта.

Поставленные на отчётный этап задачи решены полностью. Полученные результаты достаточны для перехода к следующему этапу развития проекта, содержанием которого являются подключение к открытым данным единой информационной системы в сфере закупок и регулярная синхронизация корпуса, реализация личного кабинета и уведомлений о новых закупках, перенос векторного хранилища во внешнюю специализированную систему, а также проведение пилотных внедрений с предприятиями-поставщиками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Российская Федерация. Законы. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2 Российская Федерация. Законы. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц : Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

3 Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд : постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236.

4 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 27 с.

5 Единая информационная система в сфере закупок : официальный сайт. – URL: <https://zakupki.gov.ru> (дата обращения: 18.08.2026).

6 Фонд содействия инновациям. Программа «Студенческий стартап» : официальный сайт. – URL: <https://fasie.ru/programs/programma-studstartup/> (дата обращения: 18.08.2026).

7 Платформа университетского технологического предпринимательства : официальный сайт. – URL: <https://univertechpred.ru> (дата обращения: 18.08.2026).

8 Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond // Foundations and Trends in Information Retrieval. – 2009. – Vol. 3, № 4. – P. 333–389.

9 Cormack G. V., Clarke C. L. A., Buettcher S. Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods // Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. – New York : ACM, 2009. – P. 758–759.

10 Lewis P., Perez E., Piktus A. [et al.]. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 9459–9474.

11 FastAPI : документация каркаса. – URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 18.08.2026).

12 TenderAI : репозиторий исходного кода проекта. – URL: <https://github.com/fanot/tenderai> (дата обращения: 18.08.2026).

13 TenderAI : сайт стартап-проекта. – URL: <https://fanot.github.io/tenderai/> (дата обращения: 18.08.2026).